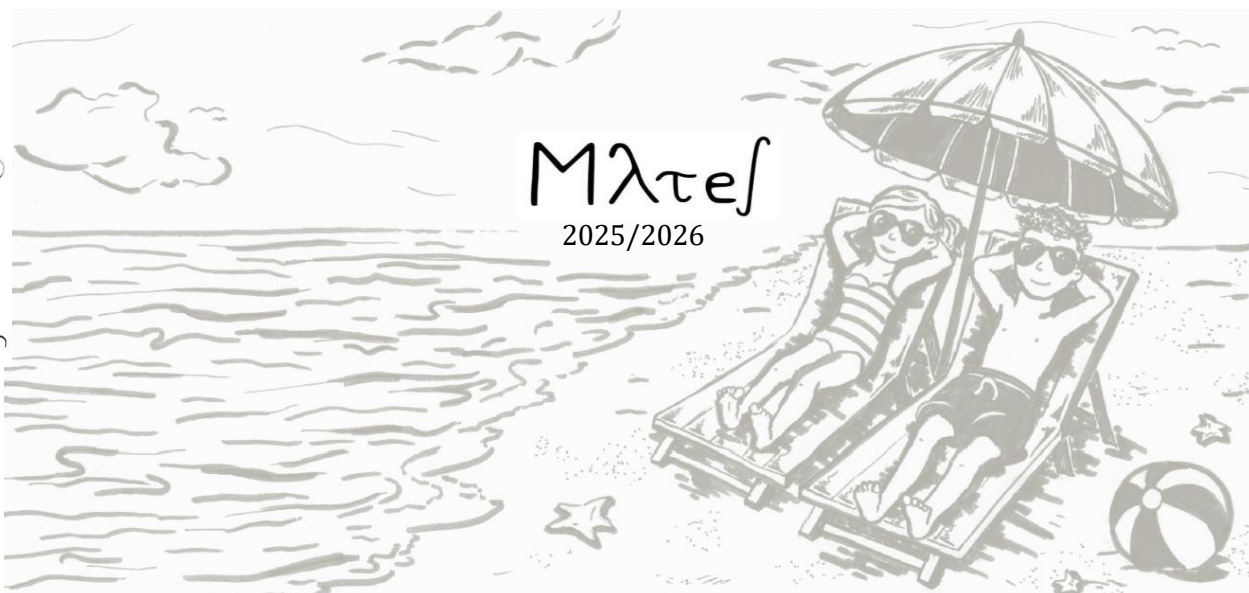


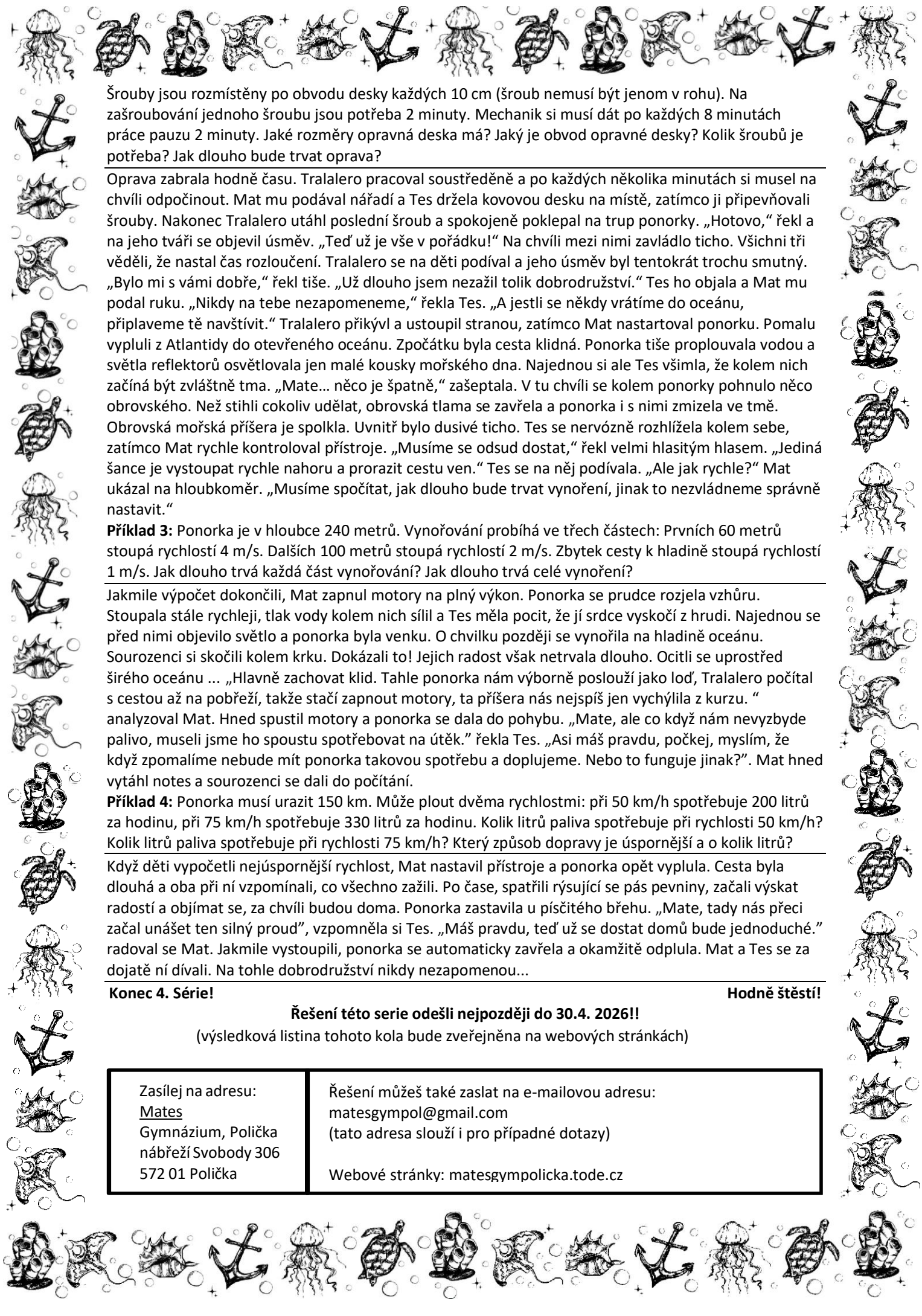


Mat a Tes se chytli za ruce a vypluli od ponorky směrem k Tralaleroovu příbytku. Ponorka zůstala stát mezi skalami na okraji Atlantidy, protože bez nářadí ji nebylo možné opravit. Tralalero stál vedle ní a sledoval, jak se děti pomalu vzdalují v temné vodě. „Budte opatrní!“ zavolal za nimi. „Moře je dnes silnější než obvykle.“ Tes se ještě jednou otočila a zamávala mu, zatímco Mat už bystře sledoval cestu před sebou. Oba věděli, že bez nářadí se domů nikdy nedostanou. Cesta k Tralalerově domu byla náročná a dlouhá, nakonec však děti přeci jen doplávali. Malý kamenný domek byl téměř celý zarostlý řasami a barevnými korály a vypadal, jako by byl součástí mořského dna už stovky let. Tes začala prohledávat písek u vchodu. „Říkal, že nářadí zakopal někde tady,“ připomněla Matovi. Společně odhrnovali písek, dokud Matova ruka nenarazila na něco tvrdého. Netrvalo dlouho a vytáhli ze dna kovovou bednu. Když ji otevřeli, objevili uvnitř spoustu nástrojů – šroubováky, klíče i několik kovových součástí. „Máme to!“ zaradovala se Tes. Jenže radost rychle vystřídalo překvapení. Když se otočili směrem k chatrči, všimli si úzkého skalního tunelu. Mat okamžitě vyplul, aby tunel prozkoumal – po chvíli se vrátil celý rozzářený. Tunel totiž vedl k ponorce, kde už čekal Tralalero! Tunel byl však tak těsný, že jím mohl projít vždy jen jeden z nich. Mat se na chvíli zamyslel a pak řekl: „Budeme muset nářadí přenášet postupně.“ Tes si povzddechla, ale věděla, že jiná možnost není. Rozdělili si tedy úkoly – Tes je rychlejší, a tak půjde dvakrát za sebou, zatímco Mat ponese nářadí jednou. Takto se budou stále střídat, dokud nepřenesou všech dvacet sedm kusů nářadí. Tunel byl temný a úzký, a každá cesta jím trvala déle, než čekali. Oba však věděli, že to musí vydržet.

Příklad 1: Mat a Tes nosí nářadí přes úzký tunel k ponorce, kam by se oba zároveň nevešli. Tes při jedné cestě odnese 2 kusy nářadí. Cesta ji trvá 4 minuty a návrat zpět 2 minuty. Mat při jedné cestě odnese 3 kusy nářadí. Cesta mu trvá 5 minut a návrat zpět 3 minuty. Pracují podle tohoto pravidla: Tes je rychlejší, a proto jde vždy dvakrát za sebou, potom jde jednou Mat. Toto pořadí se stále opakuje. Jakmile je přeneseno všech 27 kusů nářadí, práce končí a ten, kdo nese poslední náklad, se už zpět do skladu nevrací. Za jak dlouho přenesou 27 kusů nářadí?

Když konečně přenesli poslední kus nářadí, byli oba vyčerpaní. Jakmile ale vyšli z tunelu, uviděli Tralalera, jak u ponorky netrpělivě přešlapuje. Když je spatřil, jeho tvář se rozzářila. „Měl jsem o vás strach,“ přiznal tiše. „V oceánu se někdy ztratí i mnohem zkušenější plavci.“ Mat se jen usmál a ukázal na nářadí. „Ale my jsme to zvládli.“ Tralalero se okamžitě pustil do prohlížení ponorky. Obcházel ji ze všech stran, kontroloval její trup, a nakonec se zastavil u jednoho místa. „Tady je problém,“ řekl vážným hlasem. Mat i Tes se k němu naklonili a uviděli obdélníkovou díru v kovovém plášti. „Budeme ji muset zakrýt kovovou deskou,“ vysvětlil Tralalero. „Ale deska musí být větší než samotná díra, aby ji bylo možné pevně přišroubovat.“ Mat si klekl vedle něj a chvíli přemýšlel. „Tak nejdřív musíme spočítat její rozměry, obvod a kolik šroubů bude potřeba,“ řekl. „A taky jak dlouho bude oprava trvat.“

Příklad 2: Teď když mají Mat a Tes nářadí, potřebují ponorku opravit. Ponorka má díru ve tvaru obdélníku, délka je 40 cm a šířka je 25 cm. Opravná kovová deska musí být na každé straně o 5 cm větší, aby ji bylo možné přišroubovat. Deska se připevňuje pomocí šroubů.



Šrouby jsou rozmístěny po obvodu desky každých 10 cm (šroub nemusí být jenom v rohu). Na zašroubování jednoho šroubu jsou potřeba 2 minuty. Mechanik si musí dát po každých 8 minutách práce pauzu 2 minuty. Jaké rozměry opravná deska má? Jaký je obvod opravné desky? Kolik šroubů je potřeba? Jak dlouho bude trvat oprava?

Oprava zabrala hodně času. Tralalero pracoval soustředěně a po každých několika minutách si musel na chvíli odpočinout. Mat mu podával nářadí a Tes držela kovovou desku na místě, zatímco ji připevňovali šrouby. Nakonec Tralalero utáhl poslední šroub a spokojeně poklepal na trup ponorky. „Hotovo,“ řekl a na jeho tváři se objevil úsměv. „Teď už je vše v pořádku!“ Na chvíli mezi nimi zavládlo ticho. Všichni tři věděli, že nastal čas rozloučení. Tralalero se na děti podíval a jeho úsměv byl tentokrát trochu smutný. „Bylo mi s vámi dobře,“ řekl tiše. „Už dlouho jsem nezažil tolik dobrodružství.“ Tes ho objala a Mat mu podal ruku. „Nikdy na tebe nezapomeneme,“ řekla Tes. „A jestli se někdy vrátíme do oceánu, připravíme tě navštívit.“ Tralalero přikývl a ustoupil stranou, zatímco Mat nastartoval ponorku. Pomalu vypluli z Atlantidy do otevřeného oceánu. Zpočátku byla cesta klidná. Ponorka tiše proplouvala vodou a světla reflektorů osvětlovala jen malé kousky mořského dna. Najednou si ale Tes všimla, že kolem nich začíná být zvláště tma. „Mate... něco je špatně,“ zašeptala. V tu chvíli se kolem ponorky pohnulo něco obrovského. Než stihli cokoliv udělat, obrovská tlama se zavřela a ponorka i s nimi zmizela ve tmě. Obrovská mořská příšera je spolkla. Uvnitř bylo dusivé ticho. Tes se nervózně rozhlížela kolem sebe, zatímco Mat rychle kontroloval přístroje. „Musíme se odsud dostat,“ řekl velmi hlasitým hlasem. „Jediná šance je vystoupat rychle nahoru a prorazit cestu ven.“ Tes se na něj podívala. „Ale jak rychle?“ Mat ukázal na hloubkoměr. „Musíme spočítat, jak dlouho bude trvat vynoření, jinak to nezvládneme správně nastavit.“

Příklad 3: Ponorka je v hloubce 240 metrů. Vynořování probíhá ve třech částech: Prvních 60 metrů stoupá rychlostí 4 m/s. Dalších 100 metrů stoupá rychlostí 2 m/s. Zbytek cesty k hladině stoupá rychlostí 1 m/s. Jak dlouho trvá každá část vynořování? Jak dlouho trvá celé vynoření?

Jakmile výpočet dokončili, Mat zapnul motory na plný výkon. Ponorka se prudce rozjela vzhůru. Stoupala stále rychleji, tlak vody kolem nich sílil a Tes měla pocit, že jí srdce vyskočí z hrudi. Najednou se před nimi objevilo světlo a ponorka byla venku. O chvíli později se vynořila na hladině oceánu. Sourozenci si skočili kolem krku. Dokázali to! Jejich radost však netrvala dlouho. Ocitli se uprostřed širého oceánu ... „Hlavně zachovat klid. Tahle ponorka nám výborně poslouží jako loď, Tralalero počítal s cestou až na pobřeží, takže stačí zapnout motory, ta příšera nás nejspíš jen vychýlila z kurzu.“ analyzoval Mat. Hned spustil motory a ponorka se dala do pohybu. „Mate, ale co když nám nevyzbyde palivo, museli jsme ho spousta spotřebovat na útěk.“ řekla Tes. „Asi máš pravdu, počkej, myslím, že když zpomalíme nebude mít ponorka takovou spotřebu a doplujeme. Nebo to funguje jinak?“. Mat hned vytáhl notes a sourozenci se dali do počítání.

Příklad 4: Ponorka musí urazit 150 km. Může plout dvěma rychlostmi: při 50 km/h spotřebuje 200 litrů za hodinu, při 75 km/h spotřebuje 330 litrů za hodinu. Kolik litrů paliva spotřebuje při rychlosti 50 km/h? Kolik litrů paliva spotřebuje při rychlosti 75 km/h? Který způsob dopravy je úspornější a o kolik litrů?

Když děti vypočetli neúspěšnější rychlost, Mat nastavil přístroje a ponorka opět vyplula. Cesta byla dlouhá a oba při ní vzpomínali, co všechno zažili. Po čase, spatřili rýsující se pás pevniny, začali výskat radostí a objímat se, za chvíli budou doma. Ponorka zastavila u písčitého břehu. „Mate, tady nás přeci začal unášet ten silný proud“, vzpomněla si Tes. „Máš pravdu, teď už se dostat domů bude jednoduché.“ radoval se Mat. Jakmile vystoupili, ponorka se automaticky zavřela a okamžitě odplula. Mat a Tes se za dojatě ní dívali. Na tohle dobrodružství nikdy nezapomenou...

Konec 4. Série!

Hodně štěstí!

Řešení této serie odešli nejpozději do 30.4. 2026!!

(výsledková listina tohoto kola bude zveřejněna na webových stránkách)

Zasílejte na adresu:

Mates

Gymnázium, Polička
nábřeží Svobody 306
572 01 Polička

Řešení můžete také zaslat na e-mailovou adresu:

matesgympol@gmail.com

(tato adresa slouží i pro případné dotazy)

Webové stránky: matesgympolicka.tode.cz